stup

autor stud. Cătălin Perţicaş
Universitatea „Babeş Bolyai”, fac. de Informatică
Cluj-Napoca

Soluţie

Fiecărei albine îi găsim vecinii pentru a forma un graf pe care îl folosim mai târziu. Acest lucru se poate face simplu în `O(N)` timp şi memorie. Ştim că fiecare albină are `6` vecini, excepţie făcând albinele aflate pe conturul stupului. Când vrem să aflăm vecinii unei albine, ne putem uita doar la albinele cu număr de ordine mai mare, deoarece ceilalţi sunt deja adăugaţi. Să considerăm albina `X`. Ştim cu siguranţă că `X+1` îi va fi vecin. Restul vecinilor pot fi determinaţi cu ajutorul vecinilor lui `X-1`. Ultimul său vecin adăugat va fi şi el vecin pentru `X`. Să îl numim `V`. Cât timp `X` nu are `6` vecini continuăm să îi inserăm în lista de adiacenţă pe `V+1`, `V+2`, ...

Mai departe, vom forma un nou graf cu ajutorul celui descris anterior. Fiecare nod din graful nou reprezintă un trib, iar muchiile sale duc în triburile vecine. Acest lucru se poate face în `O(N)`. Pentru a afla numărul minim de triburi facem o parcurgere în lăţime pe acest graf.